		Nilai	Paraf Dosen
UINSSC	**LEMBAR KERJA MANDIRI 2** **COMPUTER VISION** T.A. Genap 2025/2026		

A. **Identitas**

Topik : Preprocessing Dataset Foto
NIM : 2388010004
Nama : Abdul kharis
Kelas : INF 6A

B. Tujuan

1. Mahasiswa mampu mengeksplorasi dataset dan analisis awal.
2. Mahasiswa mampu mengstandarisasi ukuran gambar.
3. Mahasiswa mampu melakukan Face Detection dan Croping dari Dataset

C. Instruksi Pengerjaan

- **Tahap 1 – Memount Google Drive dan Mengakses dataset**
  a. Akses link google drive dibawah ini

https://drive.google.com/drive/folders/1PHJ7p-5wgw-gAaAAI4qsa7iJycZE4gN7?usp=sharing

b. Add Shortcut to Drive / Tambahkan Pintasan
c. Pilih lokasi **My Drive / Drive Saya**
d. Mount Google Drive di Colab

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

e. Copy Dataset ke folder Praktikum

```python
import shutil

source = "/content/drive/MyDrive/DatasetArtis"
destination = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Praktikum_Artis"

shutil.copytree(source, destination, dirs_exist_ok=True)

print("Dataset berhasil dicopy")
```

f. Analisis Ukuran Gambar

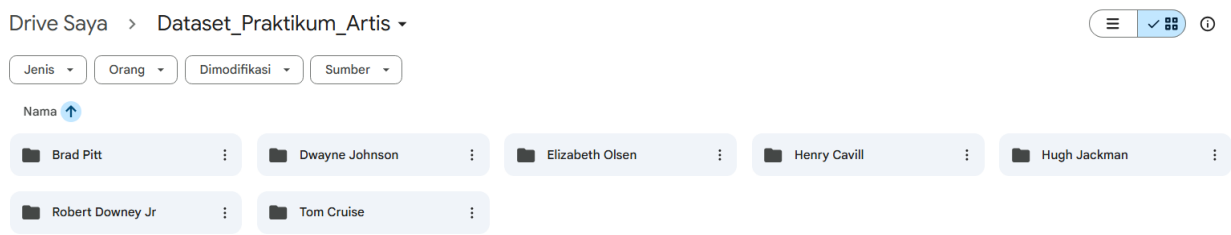
```python
import os
import cv2

dataset_path = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Praktikum_Artis"

sizes = []

for root, dirs, files in os.walk(dataset_path):
    for file in files:
        if file.lower().endswith(('.jpg','.png','.jpeg')):
            img = cv2.imread(os.path.join(root, file))
            if img is not None:
                h, w, c = img.shape
                sizes.append((w,h))

print("Jumlah gambar:", len(sizes))
print("Contoh ukuran:", sizes[:10])
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

```
[4]
26s
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive
```

```
[11]
43s
import shutil
source = "/content/drive/MyDrive/DatasetArtis"
destination = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Praktikun_Artis"
shutil.copytree(source, destination, dirs_exist_ok=True)
print("Dataset berhasil dicopy")

Dataset berhasil dicopy
```

```
[14]
import os
import cv2
dataset_path = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Praktikun_Artis"
sizes = []
for root, dirs, files in os.walk(dataset_path):
    for file in files:
        if file.lower().endswith(('.jpg', '.png', '.jpeg')):
            img = cv2.imread(os.path.join(root, file))
            if img is not None:
                h, w, _ = img.shape
                sizes.append((w,h))

print("Jumlah gambar:", len(sizes))
print("Contoh ukuran:", sizes[:10])

Jumlah gambar: 641
Contoh ukuran: [(620, 349), (449, 488), (3328, 4213), (970, 546), (652, 1000), (620, 350), (800, 500), (1050, 549), (469, 677), (620, 929)]
```

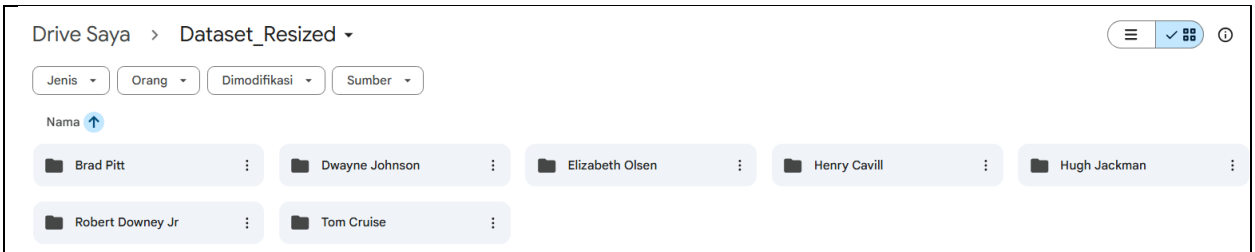


Melakukan copy dari google drive public ke drive pribadi dan menganalisis jumlah dan ukuran gambar untuk menentukan standar gambar
Jumlah yg di dapat 641 dengan ukuran untuk 10 gambar

- **Tahap 2 – Standarisasi Ukuran**
  a. Lakukan standarisasi gambar 224 x 224 piksel

```python
import os
import cv2

input_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Praktikum_Artis"
output_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Resized"

target_size = (224,224)

for root, dirs, files in os.walk(input_folder):
    for file in files:
        if file.lower().endswith(('.jpg','.png','.jpeg')):

            img_path = os.path.join(root, file)
            img = cv2.imread(img_path)
            if img is None:
                continue

            img_resized = cv2.resize(img, target_size)

            relative_path = os.path.relpath(root, input_folder)
            save_dir = os.path.join(output_folder, relative_path)
            os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)

            cv2.imwrite(os.path.join(save_dir, file), img_resized)

print("Resize selesai")
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



mengubah ukuran semua gambar di folder input yang ditentukan menjadi ukuran yang seragam yaitu 224x224 piksel dan menyimpannya ke folder output baru. Pertama, kode ini mendefinisikan input_folder, output_folder, dan target_size. Kemudian, kode ini akan menelusuri semua subdirektori dan file di dalam input_folder. Untuk setiap file gambar (JPG, PNG, atau JPEG), ia membaca gambar, mengubah ukurannya menggunakan fungsi cv2.resize dari OpenCV, merekonstruksi jalur relatif untuk mempertahankan struktur folder, membuat direktori output yang diperlukan jika belum ada, dan akhirnya menyimpan gambar yang telah diubah ukurannya ke output_folder.

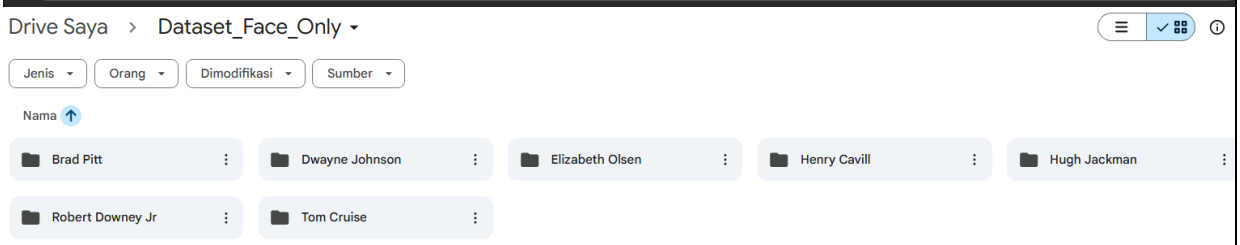
- **Tahap 3 – Standarisasi Ukuran**
  a. Face Detection dan Cropping

```python
import cv2
import os

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(
    cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml'
)

input_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Resized"
output_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Face_Only"

for root, dirs, files in os.walk(input_folder):
    for file in files:
        if file.lower().endswith(('.jpg','.png','.jpeg')):

            img_path = os.path.join(root, file)
            img = cv2.imread(img_path)
            if img is None:
                continue

            gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            faces = face_cascade.detectMultiScale(
                gray,
                scaleFactor=1.3,
                minNeighbors=5
            )

            for (x,y,w,h) in faces:
                face = img[y:y+h, x:x+w]
                face = cv2.resize(face,(224,224))

                relative_path = os.path.relpath(root, input_folder)
                save_dir = os.path.join(output_folder, relative_path)
                os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)

                cv2.imwrite(os.path.join(save_dir,file),face)

print("Face extraction selesai")
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan

```python
import cv2
import os

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')

input_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Resized"
output_folder = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Face_Only"

for root, dirs, files in os.walk(input_folder):
    for file in files:
        if file.lower().endswith('.jpg', '.png', '.jpeg'):
            img_path = os.path.join(root, file)
            img = cv2.imread(img_path)

            if img is None:
                continue

            gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            faces = face_cascade.detectMultiScale(
                gray,
                scaleFactor=1.3,
                minNeighbors=5
            )

            for i, (x, y, w, h) in enumerate(faces):
                face = img[y:y+h, x:x+w]
                face = cv2.resize(face, (224, 224))

                relative_path = os.path.relpath(root, input_folder)
                save_dir = os.path.join(output_folder, relative_path)
                os.makedirs(save_dir, exist_ok=True)

                # Menambahkan index i jika ada lebih dari satu wajah dalam satu foto
                filename = f"{i}_{file}" if len(faces) > 1 else file
                cv2.imwrite(os.path.join(save_dir, filename), face)

print("Face extraction selesai")
```

```
Face extraction selesai
```



mengekstrak wajah dari gambar yang telah diubah ukurannya sebelumnya. Pertama, kode ini mengimpor pustaka yang diperlukan (cv2 untuk pemrosesan gambar dan os untuk operasi sistem), kemudian memuat *classifier* wajah *pre-trained* haarcascade_frontalface_default.xml yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Ini menetapkan input_folder sebagai folder gambar yang telah diubah ukurannya dan output_folder sebagai tempat wajah yang diekstrak akan disimpan.

--- Selamat Mengerjakan ---